mdn.
DIGITAL

Manual de utilizare MDN Printer Service

Versiunea aplicației: 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. Despre aplicație
2. Cerințe de sistem
3. Instalarea
4. Activarea licenței
5. Găsirea imprimantelor
6. Fișa imprimantei
7. Resetarea contorului de cerneală uzată (Epson)
8. Deblocarea temporară și restaurarea backup-ului
9. Fila Service: unelte pentru tehnicieni
10. Imprimante Canon: asistentul de service
11. Imprimante Brother: ghidurile de service
12. Istoricul clienților și rapoartele PDF
13. Rezolvarea problemelor
14. Date, confidențialitate și dezinstalare
15. Asistență

1. Despre aplicație

MDN Printer Service citește starea imprimantelor cu jet de cerneală și resetează contorul tamponului de cerneală uzată la modelele Epson compatibile. Pentru imprimantele Canon și Brother oferă ghiduri de service pas cu pas, iar pentru Canon un asistent care detectează automat intrarea în modul service.

Tamponul de cerneală uzată absoarbe cerneala evacuată la curățarea capului de imprimare. Când contorul atinge limita stabilită de producător, imprimanta se blochează pentru a preveni scurgerile. Resetarea contorului este corectă **numai după înlocuirea sau curățarea tamponului** ori după montarea unui recipient extern.

---

2. Cerințe de sistem

- Windows 10 sau Windows 11, 64 de biți; macOS 12 sau mai nou (procesor Apple Silicon sau Intel); Linux pe 64 de biți (de exemplu, Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 sau mai noi).
- Imprimanta conectată prin cablu USB sau în aceeași rețea cu calculatorul.
- Driverul imprimantei instalat (nu sunt necesare drivere suplimentare).
- Conexiune la internet pentru activarea licenței și pentru verificarea săptămânală a acesteia.

---

3. Instalarea

Windows

1. Descărcați fișierul `MDN-Printer-Service-Setup.exe` de pe printer.mdndigital.ro.
2. Deschideți fișierul. Dacă Windows afișează mesajul „Windows a protejat PC-ul”, selectați „Mai multe informații”, apoi „Rulare oricum”.
3. Citiți și acceptați Contractul de licență, alegeți folderul de instalare și finalizați instalarea.
4. Porniți aplicația din meniul Start sau de pe scurtătura de pe desktop.

macOS

1. Descărcați fișierul DMG potrivit Mac-ului dumneavoastră: „Apple Silicon” pentru procesoarele M1, M2, M3, M4 sau „Intel” pentru modelele mai vechi. Procesorul se vede în meniul Apple, „Despre acest Mac”.
2. Deschideți fișierul DMG și trageți pictograma MDN Printer Service în folderul Aplicații.
3. La prima pornire, macOS poate afișa mesajul că aplicația provine de la un dezvoltator neidentificat. Deschideți Setări sistem, Confidențialitate și securitate, apoi apăsați „Deschide oricum” în dreptul MDN Printer Service și confirmați.

4. Dacă macOS cere acces la rețeaua locală, permiteți-l: este necesar pentru găsirea imprimantelor Wi-Fi.

Linux

1. Descărcați fișierul `.AppImage` de pe printer.mdndigital.ro.
2. În managerul de fișiere, deschideți Proprietăți, fila Permisiuni, și bifați „Permite executarea fișierului ca program". Porniți apoi aplicația cu dublu clic.
3. Pentru imprimantele conectate prin USB, deschideți Setări în aplicație și apăsați „Permite accesul USB". Sistemul cere o singură dată parola de administrator. Reconectați apoi cablul imprimantei.

Actualizarea aplicației

La pornire, aplicația verifică dacă a apărut o versiune nouă. Dacă există, apare sus o bară verde cu noutățile și butonul **Descarcă și instalează**: aplicația descarcă installerul potrivit sistemului în folderul Descărcări, verifică integritatea fișierului și îl deschide. Pe Windows aplicația se închide, iar installerul o actualizează; pe macOS trageți aplicația în Applications și alegeți „Înlocuiește"; pe Linux porniți noul fișier AppImage. Licența, istoricul și setările se păstrează. Verificarea se poate face și manual, din Setări, secțiunea Actualizări.

---

4. Activarea licenței

Fără licență puteți identifica imprimanta și citi nivelul tampoanelor. Backup-ul, resetarea, deblocarea temporară, rapoartele PDF și asistentul Canon necesită activare.

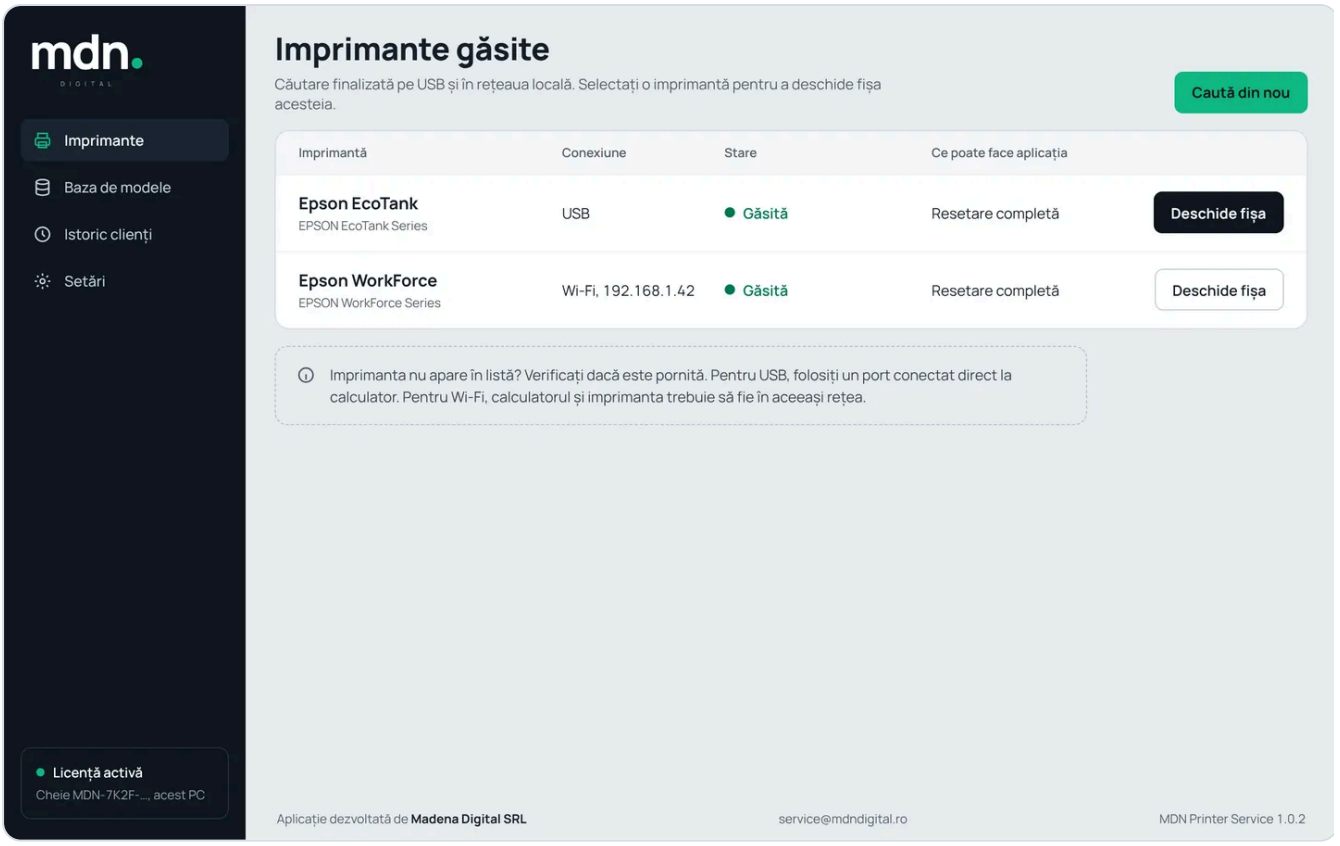
1. Comandați licența pe printer.mdndigital.ro. După confirmarea plății primiți cheia de activare prin e-mail.
2. În aplicație, deschideți **Setări**, secțiunea **Licență**.
3. Introduceți cheia și apăsați **Activează**.

O cheie este valabilă pentru un singur calculator. Aplicația verifică licența online aproximativ o dată pe săptămână; între verificări funcționează și fără internet. Pentru mutarea licenței pe alt calculator, scrieți-ne la service@mdndigital.ro și menționați ID-ul calculatorului afișat în Setări.

---

5. Găsirea imprimantelor

La pornire, aplicația caută automat imprimantele conectate prin USB și pe cele din rețeaua locală. Lista arată conexiunea, starea și ce poate face aplicația pentru fiecare model: resetare completă, doar deblocare temporară sau ghid de service.



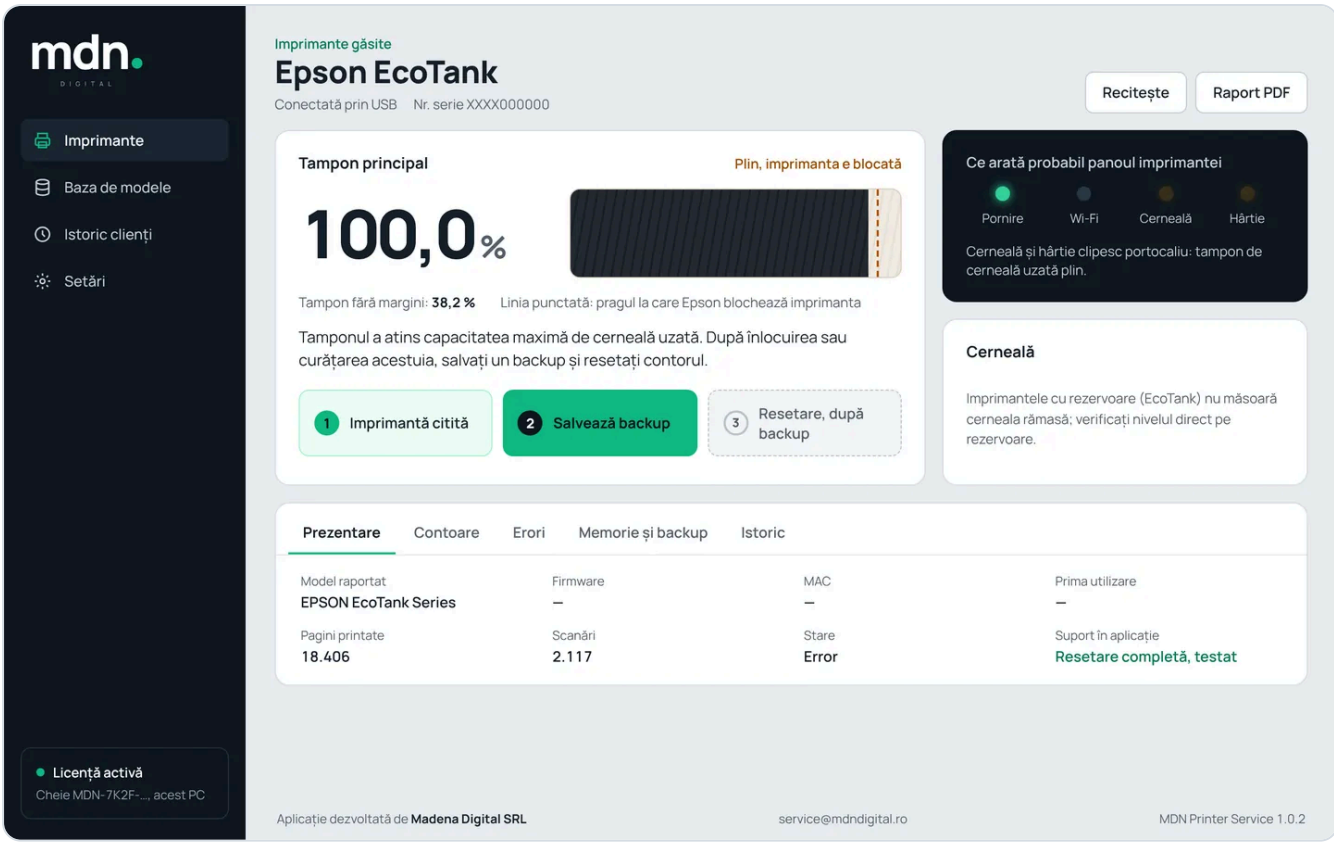
Dacă imprimanta nu apare, verificați că este pornită, folosiți un port USB conectat direct la calculator (nu un hub) sau, pentru Wi-Fi, verificați că imprimanta și calculatorul sunt în aceeași rețea. Apăsați apoi **Caută din nou**.

---

6. Fișa imprimantei

Apăsați **Deschide fișa** pentru o imprimantă Epson. Fișa afișează modelul, seria, nivelul tampoanelor (principal și fără margini), pragul de blocare, starea probabilă a ledurilor și filele:

- **Prezentare**: date generale, firmware, adresa IP.
- **Contoare**: pagini tipărite, scanări, prima utilizare.
- **Erori**: codurile de eroare memorate și avertismentele.
- **Memorie și backup**: backup-urile salvate și restaurarea.
- **Service**: contoare separate, întreținere, informații despre cap și cartușe, unelte pentru memorie (vezi capitolul 9).
- **Istoric**: lucrările efectuate pe această imprimantă.



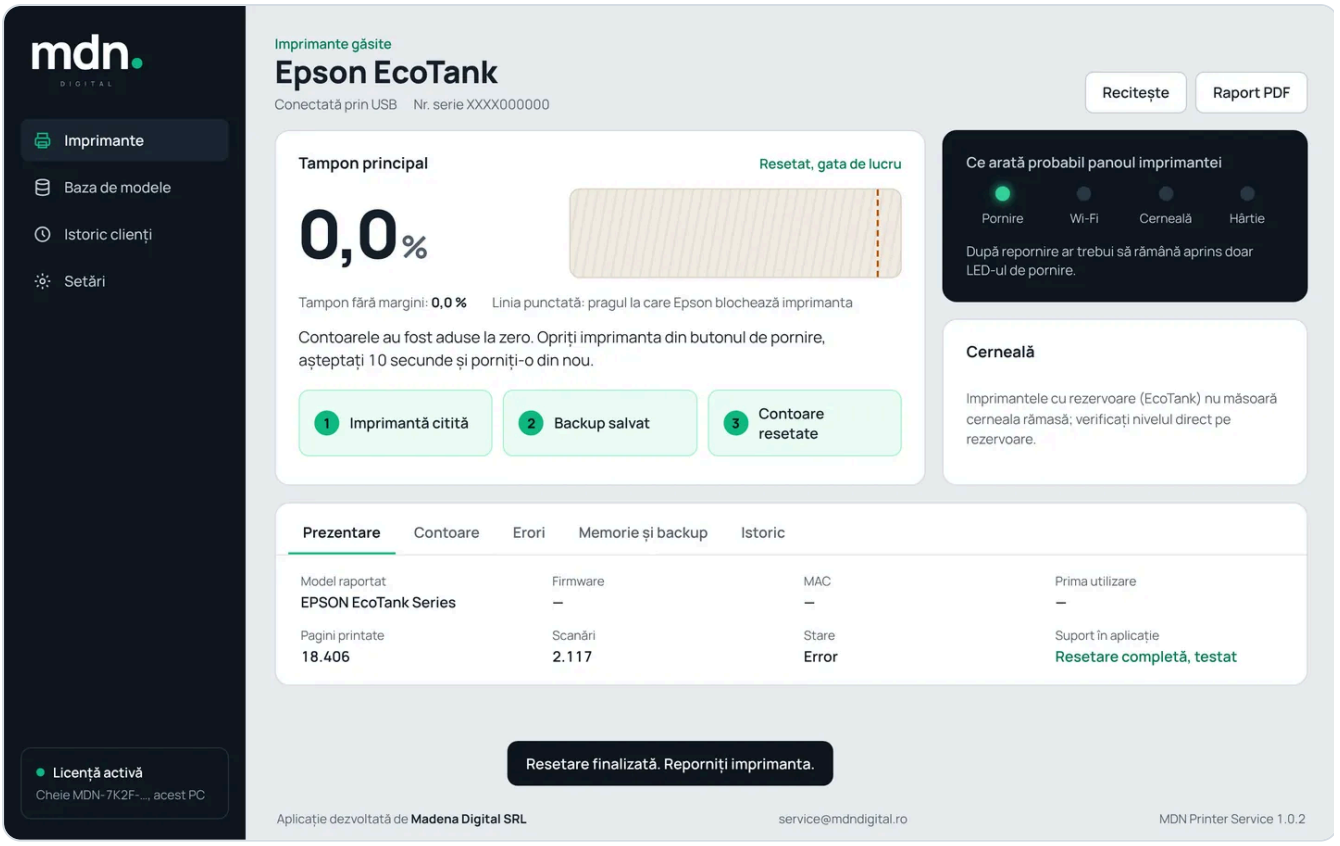
Unele modele Epson (de exemplu L15150, L6550, seria EcoTank Pro și WorkForce Pro) nu au tampon intern: cerneala uzată se adună într-o **cutie de întreținere** înlocuibilă. Pentru ele, fișa arată starea cutiei („nu e plină", „aproape plină", „plină") și explică faptul că nu este nevoie de resetare: cutia plină se înlocuiește cu una nouă.

---

7. Resetarea contorului de cerneală uzată (Epson)

> **Important:** înlocuiți sau curățați tamponul de cerneală uzată ori montați un recipient extern înainte de resetare. Resetarea fără această intervenție poate provoca scurgeri de cerneală și deteriorarea imprimantei.

1. Deschideți fișa imprimantei și verificați nivelul tampoanelor.
2. Apăsați **Salvează backup**. Backup-ul conține valorile inițiale din memoria imprimantei și se salvează în Documente, MDN Printer Service, Backup. Resetarea rămâne indisponibilă până la salvarea backup-ului.
3. Apăsați **Resetează contoarele**, completați opțional datele clientului și confirmați. Nu opriți imprimanta și nu deconectați cablul în timpul operațiunii.
4. Aplicația recitește contoarele și confirmă valoarea 0%.
5. Opriți imprimanta din butonul de pornire, așteptați 10 secunde și porniți-o din nou. După repornire ar trebui să rămână aprins doar ledul de pornire.



Modelele marcate „neverificat” au parametri preluați dintr-o bază de date de service și nu au fost încă testate de noi pe un exemplar real. Backup-ul permite oricând revenirea la valorile inițiale.

8. Deblocarea temporară și restaurarea backup-ului

Deblocarea temporară este disponibilă pentru modelele Epson care nu sunt incluse în baza de resetare completă. Imprimanta poate tipări pentru o perioadă, iar contoarele rămân neschimbate. Funcția se află în fila **Memorie și backup**.

Restaurarea readuce contoarele la valorile dintr-un backup anterior: fila **Memorie și backup**, butonul **Restaurează din backup**, apoi alegeți fișierul dorit.

9. Fila Service: unelte pentru tehnicieni

Fila **Service** din fișa unei imprimante Epson adună funcțiile de service. Citirile sunt gratuite; operațiile care scriu în imprimantă cer licență activă.

Contoare separate

Lista arată fiecare contor cunoscut pentru model (tampon principal, tampon borderless pentru printarea fără margini, al treilea tampon la unele modele), cu nivelul în procente. Butonul **Resetează** de lângă un contor îl readuce la zero doar pe acela. Ca la resetarea completă, butonul devine activ după salvarea backup-ului, iar operația se trece în istoric.

Întreținere

Pentru imprimantele conectate în rețea (Wi-Fi sau cablu de rețea), aplicația poate trimite **Test duze**, **Pagină de test culori**, **Curățare cap** și **Curățare puternică**. Curățarea puternică folosește multă cerneală și umple mai repede tamponul; folosiți-o doar dacă testul de duze arată linii lipsă după o curățare obișnuită. La imprimantele conectate prin USB folosiți utilitarul driverului Epson pentru aceste operații.

Informații și oprire automată

Secțiunea **Informații** arată, unde modelul le furnizează, ID-ul capului de printare, cartușele și de câte ori s-a înlocuit fiecare cerneală. La modelele care permit, puteți seta după câte minute se oprește singură imprimanta (**Oprire automată**, 0 = niciodată).

Avansat

> **Atenție:** funcțiile avansate lucrează direct cu memoria imprimantei. Citirea și compararea sunt sigure. Scrierea la o adresă greșită poate bloca imprimanta; folosiți editorul doar dacă știți exact adresa și valoarea.

- **Export memorie**: citește intervalul de adrese ales și îl salvează în Documente, MDN Printer Service, Backup, Memorie.
- **Comparare memorie**: alegeți două salvări (de exemplu înainte și după ce imprimanta afișează o eroare) și apăsați **Compară**. Aplicația arată adresele care s-au schimbat, cu valoarea veche și cea nouă. Așa se pot identifica adresele contoarelor la modele noi.
- **Editor memorie**: **Citește** afișează 16 adrese începând cu cea aleasă; **Scrie** pune o valoare (0–255) la o adresă, după două confirmări. Valoarea veche se trece în istoric.
- **Detectare cheie de acces**: pentru modelele care nu sunt în baza de date, aplicația încearcă toate cheile de citire posibile (poate dura câteva minute) și o reține pe cea găsită. Nu se scrie nimic în imprimantă.

Unele imprimante cu firmware recent blochează accesul la memorie. La acestea citirile avansate nu returnează valori; deblocarea temporară rămâne disponibilă.

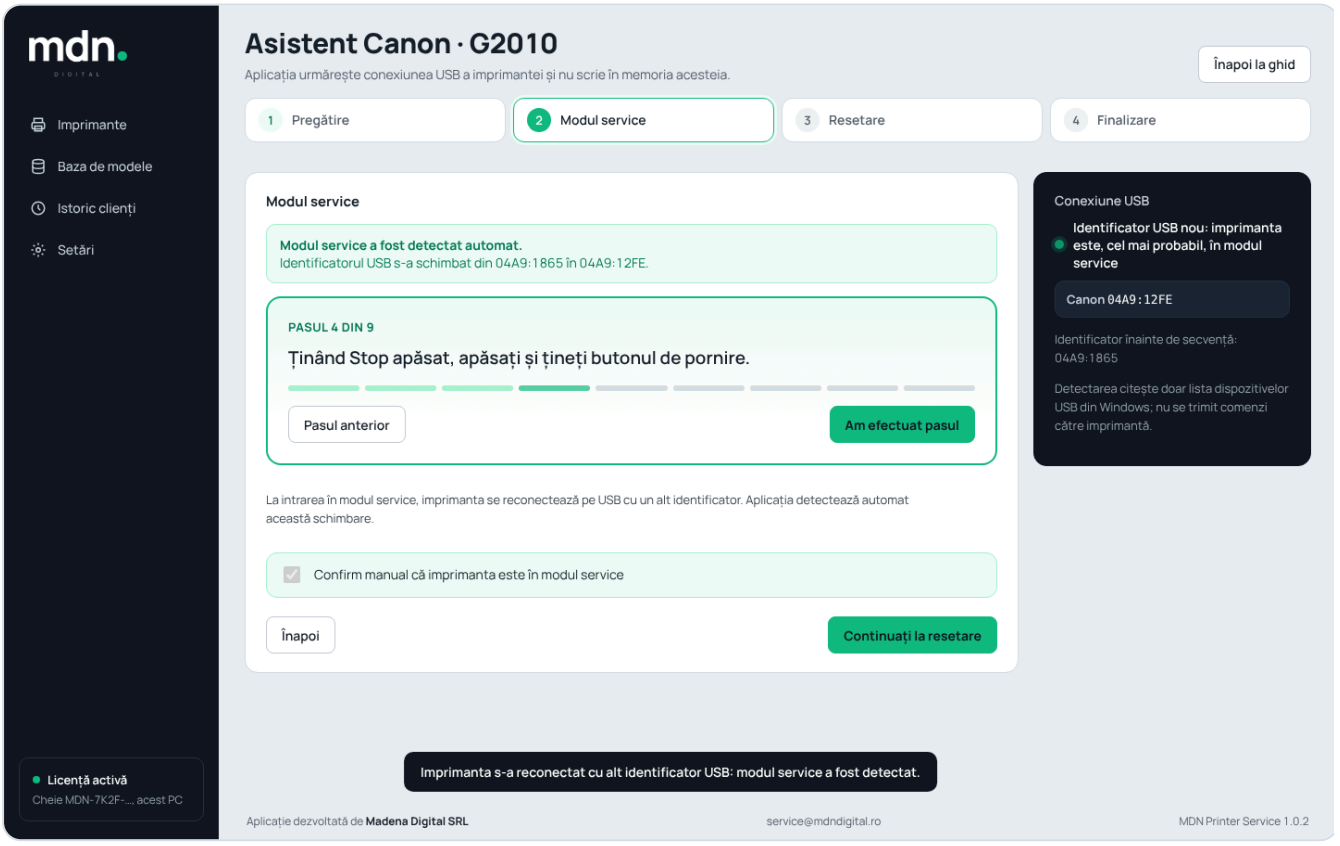
---

10. Imprimante Canon: asistentul de service

La imprimantele Canon, resetarea contorului se efectuează din modul de service al imprimantei, cu un program de service. Aplicația **nu scrie în memoria imprimantelor Canon** și nu include programul de service; asistentul vă ghidează și documentează intervenția.

La modelele Canon G cu cartuș de întreținere (de exemplu G1420, G1430), nu există contor de resetat: se înlocuiește cartușul de întreținere, conform ghidului.

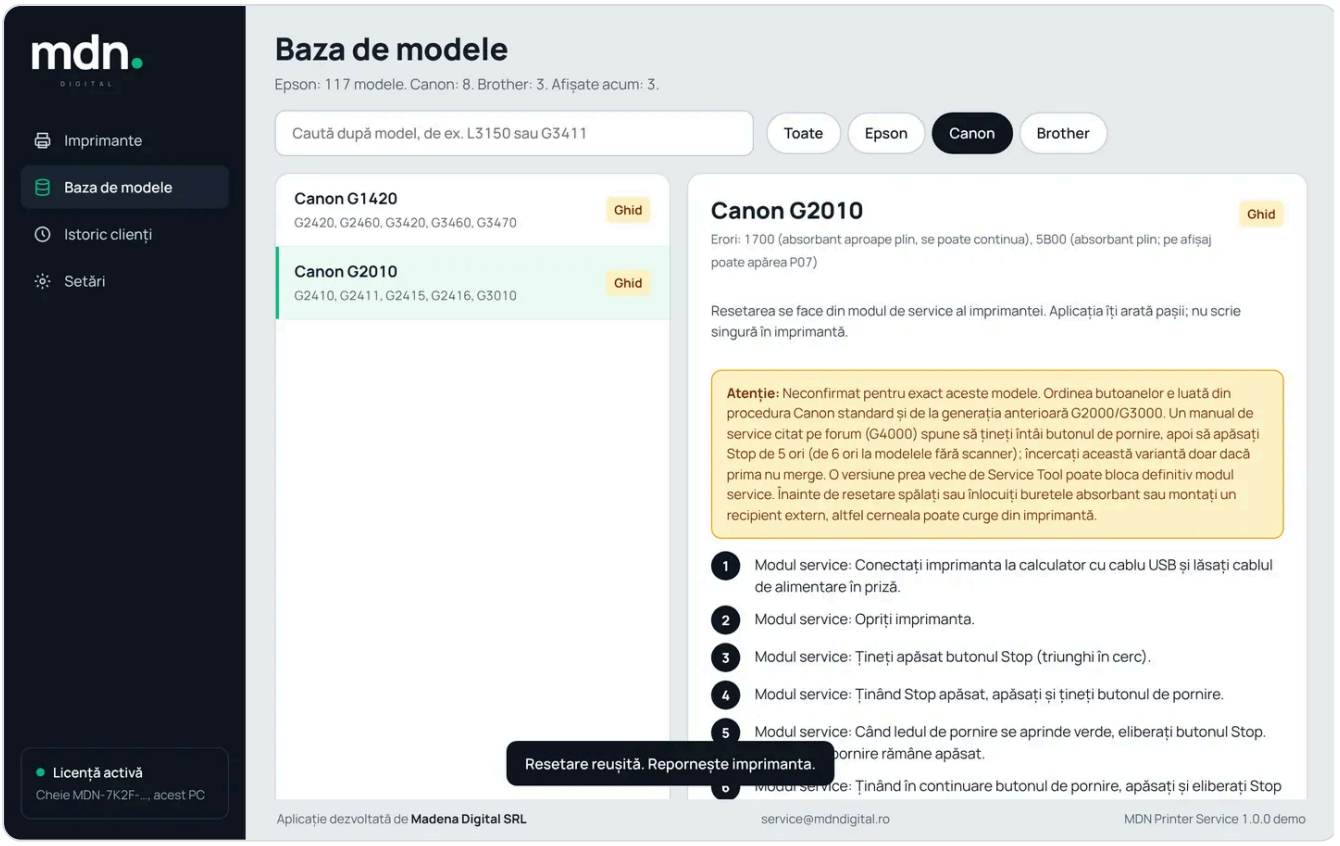
1. Deschideți **Baza de modele**, căutați modelul și apăsați **Pornește asistentul Canon**.
2. **Pregătire**: confirmați că tamponul a fost înlocuit sau curățat și că imprimanta este conectată prin USB. Asistentul reține identificatorul USB al imprimantei în modul normal.
3. **Modul service**: urmați secvența de butoane, pas cu pas; pentru pașii cu așteptare puteți porni cronometrul. Când imprimanta se reconectează pe USB cu alt identificator, asistentul afișează „Modul service a fost detectat automat". Dacă detectarea nu este posibilă, puteți confirma manual.
4. **Resetare**: efectuați resetarea în programul de service și bifați pașii pe măsură ce îi finalizați.
5. **Finalizare**: reporniți imprimanta. Opțional, apăsați **Deschide întreținerea** pentru fereastra driverului Canon (curățare, verificare duze, aliniere). Completați datele clientului și apăsați **Salvează și generează raportul**.



Asistentul și pașii detaliați ai ghidurilor necesită licență activă. Detectarea citește doar lista dispozitivelor USB a sistemului de operare și nu trimite comenzi imprimantei. Folosiți versiunea de program de service indicată în ghid: o versiune nepotrivită poate bloca definitiv modul service al imprimantei.

11. Imprimante Brother: ghidurile de service

Pentru Brother, aplicația afișează procedura din meniul de întreținere al imprimantei, pas cu pas, cu codurile de eroare, sursele și avertismentele. Procedura se execută direct de la panoul imprimantei. Codurile de eroare și avertismentele sunt disponibile gratuit; pașii detaliați ai procedurilor Canon și Brother sunt disponibili cu licență activă și se descarcă automat, în limba aplicației. După finalizare, apăsați **Am terminat, salvează în istoric**; ghidul poate fi și tipărit.



12. Istoricul clienților și rapoartele PDF

Fiecare intervenție se salvează în **Istoric clienți**, cu data, clientul, imprimanta, nivelul tamponului înainte și după și tipul lucrării. Din istoric puteți deschide raportul PDF, backup-ul aferent sau edita datele clientului. Raportul conține spații pentru semnătura tehnicianului și a clientului.

Rapoartele se salvează în Documente, MDN Printer Service, Rapoarte. Ambele foldere pot fi deschise din **Setări**.

13. Rezolvarea problemelor

Situație	Soluție
Imprimanta nu apare în listă	Verificați alimentarea și cablul, folosiți un port USB direct, apoi apăsați „Caută din nou”. Pentru Wi-Fi, verificați că imprimanta și calculatorul sunt în aceeași rețea.
„Imprimanta nu răspunde”	Închideți alte programe care folosesc imprimanta (monitorul de stare al driverului), reporniți imprimanta și recitiți fișa.
„Imprimanta a refuzat scrierea în memorie”	Folosiți „Deblocare temporară” sau trimiteți-ne modelul și firmware-ul pentru verificare.

Situație	Soluție
„Serverul de activare nu poate fi contactat”	Verificați conexiunea la internet și firewall-ul; adresa folosită este licente.mdndigital.ro.
„Cheia a fost deja folosită”	Cheia este activă pe alt calculator. Scrieți-ne pentru transfer.
Ledurile clipesc în continuare după resetare	Reporniți imprimanta din butonul de pornire. Dacă eroarea persistă, verificați fila Erori; poate exista o altă cauză (hârtie, cerneală, cap de imprimare).
Butoanele din „Întreținere” sunt inactive	Comenzile de întreținere funcționează doar pentru imprimantele din rețea. Conectați imprimanta la Wi-Fi sau folosiți utilitarul driverului Epson.
Fișa arată „Cutie de întreținere”	Modelul nu are tampon de resetat; când cutia e plină, înlocuiți-o cu una nouă (piesă originală Epson).
Citirile din fila Service rămân goale	Firmware-ul imprimantei blochează accesul la memorie sau modelul nu este în baza de date. Încercați „Detectare cheie de acces”; dacă nu se găsește, folosiți deblocarea temporară.
Asistentul Canon nu detectează modul service	Folosiți un cablu USB direct și reluați secvența de butoane. Dacă imprimanta a intrat totuși în modul service (conform ledurilor), confirmați manual.

14. Date, confidențialitate și dezinstalare

Clienții, istoricul, rapoartele și backup-urile rămân exclusiv pe calculatorul dumneavoastră. Aplicația comunică doar cu serverul de licențe și cu site-ul printer.mdndigital.ro (pentru verificarea versiunilor noi), conform Politicii de confidențialitate publicate pe site.

Dezinstalarea se face, pe Windows, din Setări, Aplicații, MDN Printer Service; pe macOS, prin mutarea aplicației din folderul Aplicații în Coș; pe Linux, prin ștergerea fișierului AppImage. Folderele din Documente (backup-uri și rapoarte) se păstrează; ștergeți-le manual dacă nu mai aveți nevoie de ele.

15. Asistență

Pentru întrebări sau probleme, scrieți-ne la service@mdndigital.ro. Menționați modelul imprimantei, versiunea aplicației și, dacă este cazul, mesajul de eroare afișat.